

Регресія (оцінка числових прогнозів)	
Середньоквадратична помилка (Mean Squared Error, MSE)	$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$
Чим менше значення цієї функції, тим точніше модель описує дані	
Коефіцієнт детермінації (R2)	$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$
Показує якість моделі, чим ближче значення до 1 тим краща модель	
Регуляризація	
L2 (Ridge)	$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \alpha \sum w_i^2$
Додає штраф за великі коефіцієнти моделі	
L1 (Lasso)	$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \alpha \sum w_i $
Використовує інший тип штрафу, може зводити ознаки до нуля.	
Оцінка категорій	
Матриця помилок (Confusion Matrix)	$\begin{bmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{bmatrix}$
TP (True Positive) - правильне визначення позитивного класу; TN (True Negative) - правильне визначення негативного класу; FP (False Positive) - клас хибно визначено позитивним; FN (False Negative) - клас хибно визначено негативним	
Загальна точність (Accuracy)	$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$
Показує частку правильних відповідей, але якщо дані не збалансовані, загальна точність може бути оманливою	

Точність (Precision)	$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$
Показує, скільки позитивних прогнозів були правильними (наскільки можна довіряти позитивним прогнозам моделі)	
Повнота (Recall)	$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$
Показує, скільки реальних позитивних об'єктів знайшла модель (яку частину всього цільового класу модель змогла знайти)	
F1-score:	$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$
Поєднує precision та recall. Ця метрика особливо корисна для незбалансованих даних.	
Ймовірності та криві	
Сигмоїдна функція (sigmoid function):	$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$
Функція приймає будь-яке число та повертає значення від 0 до 1. Наприклад 0.95 - модель майже впевнена у класі 1, 0.10 - ймовірніше клас 0.	
ROC-крива (Receiver Operating Characteristic)	$TPR = \frac{TP}{TP + FN}, \quad FPR = \frac{FP}{FP + TN}$
Графік, який показує якість класифікації при різних порогах прийняття рішення По осі X показується FPR (False Positive Rate) - частка класів, хибно визначених позитивними. По осі Y TPR (True Positive Rate) - частка правильно знайдених позитивних об'єктів.	
Логіка дерев	
Ентропія (Entropy)	$Entropy = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$
Це міра «хаосу» або змішаності даних. Якщо в одному вузлі дерева багато різних класів - ентропія висока, і навпаки.	

Індекс Джині (Gini Index)	$Gini = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$
Показує ймовірність помилкової класифікації випадкового об'єкта. Чим нижче значення Gini тим краще розділені класи. Тобто якщо Gini низький, то ентропія теж.	
Інформаційний приріст (Information Gain):	$IG = Entropy(parent) - \sum_k \frac{ D_k }{ D } Entropy(D_k)$
Оцінює, наскільки зменшився хаос після розподілу і обирає той розподіл, який дає найбільший приріст інформації.	